

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
T.A GENAP 2021/2022**

**TSI-1943
PEMOGRAMAN MOBILE 2**



Tim Penyusun :

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom.,M.Kom NIDN 1319068803

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Pemograman Mobile 2	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1943	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	IV (Empat)	
Bentuk Perkuliahan	:	Tatap Muka dan Praktikal	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah:TSI-1633	Nama Mata Kuliah: Pemograman Mobile 1
Rumpun Mata Kuliah	:	Pengembangan Aplikasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	
	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	
	CP-S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	

	CP-S12	Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik.
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman
	CP-PA3	Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan.
	CP-PA4	Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data.
	CP-PA9	Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI
	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CP-KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA2	Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.
	CP-KKA4	Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.
	CP-KKA5	Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis
	CP-KKC3	Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mampu menerapkan pemikiran logis dan membuat api JSON 2. Mampu menerapkan antara aplikasi mobile dan web dengan database 3. Mampu menerapkan sebuah aplikasi yang memiliki sistem dengan sistem web server dan aplikasi klien	
Capaian SN-Dikti/KKNI		
Sikap		Pengetahuan
CP-S1, CP-S2, CP-S3, CP-S6, CP-S8, CP-S9, CP-S12, CP-S13		CP-PA2, CP-PA3, CP-PA4, CP-PA9
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus
CP-KUI, CP-KU2, CP-KU3, CP-KU5, CP-KU7, CP-KU8, CP-KU9		CP-KKA2, CP-KKA4, CP-KKA5, CP-KKC3

Deskripsi Mata Kuliah

Pada mata kuliah Pemograman Mobile 2 adalah mata kuliah dari semester lalu yaitu Mata Kuliah Pemograman Mobile 1, yaitu pengembangan yang telah dipelajari pada semester sebelumnya. Pada mata kuliah ini akan memberikan konsep aplikasi mobile memiliki sebuah sistem dengan terhubung dengan Web Server sebagai manajemen *controlling* aplikasi. Dalam mata kuliah ini akan diajarkan konspe bagaimana membangun REST API dari web server ke mobile, membangun hubungan antara Firebase dan manfaat penggunaan firebase yang digunakan pada aplikasi mobile. Tujuan akhir ini akan menghasilkan mahasiswa yang akan membuat aplikasi client berbasis mobile yang terhubung dengan web dan database yang telah dibangun. Dengan harapan mahasiswa mampu membuat aplikasi yang dibutuhkan di masyarakat nantinya.

Daftar Pustaka

1. Dewi, Ika Prama (2021). *Dasar-Dasar Android Studio*. Widina Bhakti Persada Bandung
2. Saputra, Agus. (2014). *Buku Sakti Para Pengembang Web*
3. Kurniawati, Rachel dkk. (2016). *Interaksi Aplikasi Android dengan JSON*. Gramedia Jakarta
4. Masruri, M Hilmi.,dkk., (2018). *Buku Pintar Andorid Jurus Jitu Oprek Sendiri Smartphone Anda*. Gramedia Jakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep yang akan menjadi tujuan dalam materi Pemograman Mobile 2 Mahasiswa mampu memahami mengenai API dan JSON konsep perancangan untuk di aplikasikan di mobile nantinya	Pokok Bahasan: Kontrak Kuliah Tentang Api dan JSON Sub pokok bahasan: Pengertian dari API da JSON Pemanfaatan dari API dan JSON Jenis-Jenis dari API dan JSON	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: ceramah, brainstorming Model: kooperatif tipe STAD	150 menit	Mahasiswa memahami tata tertib peraturan kelas yang diterapkan selama 1 semester Mahasiswa memahami konsep dari adanya API dan JSON	Keaktifan Diskusi tanya jawab	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Mahasiswa mampu memahami dari struktur JSON dengan membuat fungsi GET, POST, DELETE yang nantinya akan di tes menggunakan Postman sebagai keberhasilan mahasiswa dalam pembuatan JSON API REST	Pokok Bahasan Sturktur JSON Sub Pokok Bahasan Membuat fungsi GET Membuat Fungsi POST Membuat Fungsi Delete Menghubungkan JSON ke MySQL	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstoming, evaluasi Model: Jigsaw	150 menit	Mahasiswa membuat struktur JSON dengan membuat fungsi GET, POST, DELETE yang nantinya akan di tes menggunakan Postman sebagai keberhasilan mahasiswa dalam pembuatan JSON API REST	Latihan, Praktikal, Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mahasiswa mampu membuat sebuah REST API yang terhubung dengan Database, yang nantinya akan menghasilkan struktur JSON yang akan dibuat fungsi CRUD dari database ke JSON menggunakan Postman	Pokok Bahasan: Web dan JSON Sub Pokok Bahasan Web dan database JSON ke Web JSON ke Database CRUD Web akan menghasilkan stuktur JSON	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstorming, evaluasi Model: Jigsaw	150 menit	Dalam hal ini mahasiswa memiliki pengalaman berupa pembuatan web server dengan berbagai framework yang memiliki fungsi CRUD dimana nantinya akan menghasilkan sebuah JSON REST API yang dapat di tes dengan menggunakan POSTMAN	Latihan, Praktikal, Tugas	
4	QUIZ I						10%
5	Mahasiswa mampu mengenal Firebase beberapa fungsi dari Firebase, sistem cara pembuatan Firebase melakukan <i>create</i> untuk sebuah project, fungsi didalam sebuah project di dalam Firebase	Pokok Bahasan : Firebase Sub Pokok Bahasan Pengertian Firebase, manfaat Firebase	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstorming, evaluasi Model: Jigsaw	150 Menit	Dalam hal ini mahasiswa mampu mengetahui manfaat dari pembuatan Firebase itu sendiri, bagaimana cara melakukan settingan dan fungsi-fungsi yang terdapat didalam Database	Latihan, Praktikal dan Tugas	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Mahasiswa memahami sturktur-Stuktur yang ada pada Firebase	Pokok Bahasan Struktu Firbase Sub Pokok Bahasan Fungsi Authentifation Fungsi Realtime Database Fungsi Analystic Database Fungsi Firestore Database	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstorming, evaluasi Model: Jigsaw	150 Menit	Dalam hal ini mahasiswa mampu memahami dari fungsi stuktur dari Firebase, fungsi kegunaannya, dan cara penggunaannya serta pengaplikasiannya kepada sistem <i>mobile</i> dan web yang terhubung dengan Firebase	Latihan, Praktikal	
7	Mahasiswa Mengetahui fungsi-fungsi salah satunya Authentifikasi pada Firebase, cara melakukan setingan d Authentifikasi Firebase dan cara menghubungkannya dengan aplikasi mobile yang nantinya akan dibangun	Pokok Bahasan Fungsi Authentifikasi Sub Pokok Bahasan Menghubungkan Authentikfiasi dengan Mobile	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstorming, evaluasi Model: Jigsaw	150 menit	Dalam hal ini pengalaman yang didapat oleh para mahasiswa adalah fungsi autentifikasi, dan beberapa yang harus digunakan untuk membuat stuktur registrasi pada mobile yang nantinya terhubung ke Firebase	Latihan Praktikal	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Ujian Tengah Semester						30%
9	Mahasiswa mampu memahami cara mendapatkan fungsi Analytics dari Firebase yang terhubung dengan mobile nantinya, melihat fungsi crash dan fungsi penghubung untuk melakukan analisis keberhasilan aplikasi mobile tersebut	Pokok Bahasan Analytic Firebase Sub Pokok Bahasan Membuat FCM token Mengambil realtime database yang terhubung dengan server Membuat JSON untuk fungsi penghubung Mobile sebagai Analisis Firebase	Pendekatan: Mendiskrpsikan sebuah pengetahuan Metode: diskusi, brainstorming, evaluasi Model: Jigsaw	150 Menit	Dalam hal ini mahasiswa memiliki pengalaman mengenai bagaimana mengetahui bug eror dan crash pada sebuah aplikasi sistem yang telah dibangun dengan melihat dari sistem Analytic didalam firebase. Mahasiswa akan di arahkan pada proses setingan dari mulai token FCM dan realtime database yang untuk menghubungkan kedalam aplikasi mobile	Latihan, praktikal	
10	Mahasiswa mampu membuat RETS API Server dan Client dari web ke mobile	Pokok Bahasan REST API	Pendekatan: Mendiskrpsikan Metode: diskusi, brainstorming, Model: Jigsaw	150 Menit	Dalam hal ini mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk membuat REST API Server dari web dan REST API client dari mobile	Latihan Praktikal	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Mahasiswa dapat mampu mennghubungkan dan menjalankan fungsi web sebagai Web server yang terhubung ke database dan terhubung ke Fungsi Mobile sebagai aplikasi Client nantinya	Pokok Bahasan Web Server dan Mobile	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi,brainstoming praktik Model: Discovery Learning	150 menit	Dalam hal ini mahasiswa memiliki pengalaman untuk melakukan penyatuan dari REST API Server dan Client yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjadi satu kesatuan antara web dan mobile beserta databasenya	Latihan, praktikal	
12	QUIZ II						10%
13, 14	Mahasiswa mampu melakukan penerusan pada materi 11 dengan mengaplikasikan seluruh materi dari pertemuan 1 sampai 11 sehingga menjadi sebuah aplikasi client bersistem dan memberikan tema tertentu yang nantinya dapat digunakan oleh banyak kalangan, dengan cakupa manajemen <i>controlling</i> menggunakan web sebagai Web Server	Pokok Bahasan Web Server dan Mobile Sesion Lanjutan	Pendekatan: Pemecahan masalah Metode: diskusi,brainstoming praktik Model: Discovery Learning	150 menit	Dalam hal ini mahasiswa memiliki pengalaman untuk membangun sebuah aplikasi mobile dengan terhubung berbagai JSON, database sampai adanya REST API Server, REST API client yang terhubung dengan web sebagai web server dan backend dari aplikasi mobile	Latihan Praktikal	

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Setelah mahasiswa mampu membuat aplikasi dengan konsep terhubung dengan web dan database, mahasiswa mampu mengupload aplikasi kedalam playstore, menjadikannya aplikasi memiliki SHA-1 dan web untuk di posting didalam Cpanel untuk memanggil fungsi REST API yang telah dibentuk dalam pertemuan sebelumnya	Pokok Bahasan Upload dan Build Aplikasi Mobile menjadi Apk dan .aab	v	150 Menit	Dalam hal ini mahasiswa yang telah berhasil melakukan pembuatan aplikasi akan diperkenalkan tata cara upload aplikasi ke dalam playstore agar dapat digunakan banyak kalangan. Dan mengupload web kedalam Cpanel	Latihan dan Praktik	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						50%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran <i>Case Method</i> atau <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	50%
2	Kuis	
3	Ujian Tengah Semester	
4	Ujian Akhir Semester	
5	Aktivitas Partisipatif	50%
6	Hasil Project	
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, ST.,M.Kom
NIP.199111192019031012

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Koordinator

Ananda Faridhatul Ulva, S.Kom.,M.Kom
NIP. 198806192019032020